

Soluções de Equações Não Lineares – Métodos de Intervalo Aberto

Gisele Tessari Santos, D.Sc.

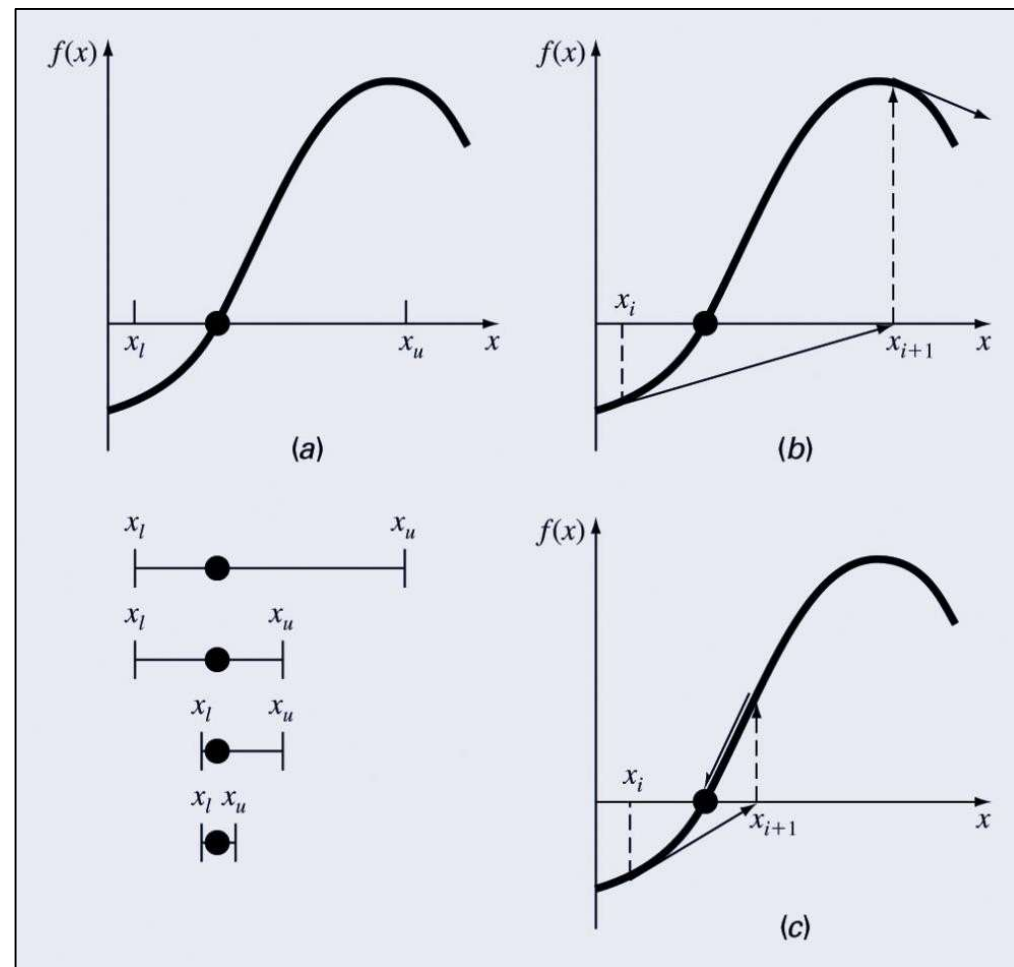


Métodos de Intervalo Aberto

- ❑ Métodos abertos diferem-se dos métodos de intervalo fechado, já que **apenas um** ou dois valores iniciais são necessários sem precisar estimar um intervalo “cercando” a raiz.
- ❑ Os métodos abertos podem divergir, porém quando convergem, usualmente, são mais rápidos que os métodos de intervalo fechado.

Comparação gráfica entre os métodos

- a) Método de intervalo fechado
- b) Divergência de um método de intervalo aberto
- c) Convergência de um método de intervalo aberto

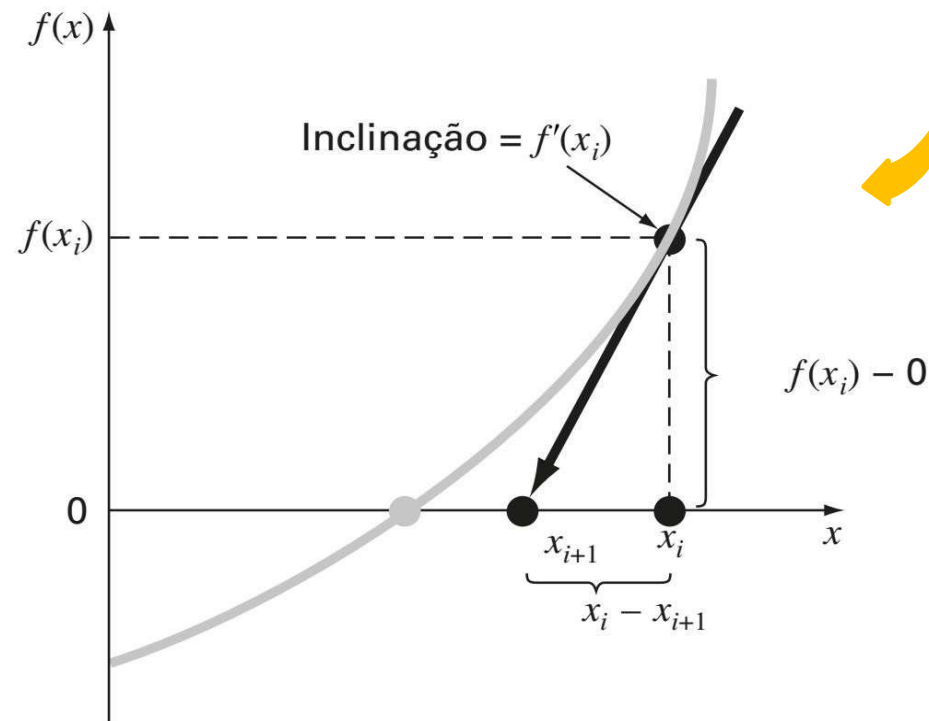


Métodos de intervalo aberto

Newton – Raphson

- Tem como base a formação da reta tangente em $f(x)$ a partir de um “chute inicial”
- $$x_{i+1} = x_i - \frac{f(x_i)}{f'(x_i)}$$
- O método de Newton-Raphson é conhecido por ter **convergência quadrática** $O(\Delta x^2)$. Você sabe o porquê?

O ponto onde a reta tangente cruza o eixo x , a partir da **extensão da reta tangente a partir do ponto $[x_i, f(x_i)]$** , usualmente é uma estimativa melhorada da raiz.



O algoritmo do método de Newton-Raphson

- ❑ **Passo 1:** Inicie com uma estimativa para x_i .
- ❑ **Passo 2:** Calcule o valor de $f(x_i)$ e $f'(x_i)$.
- ❑ **Passo 3:** Utilize $x_{i+1} = x_i - \frac{f(x_i)}{f'(x_i)}$
- ❑ **Passo 4:** Calcule o erro. Se o erro desejado foi atingido pare. Caso contrário, volte ao Passo 2 utilizando o x_{i+1} encontrado no Passo 3.

Uma execução manual

- Vamos encontrar uma das raízes para a seguinte função utilizando o método de Newton - Raphson:

$$f(x) = x^3 - 6x^2 + 11x - 6,1$$

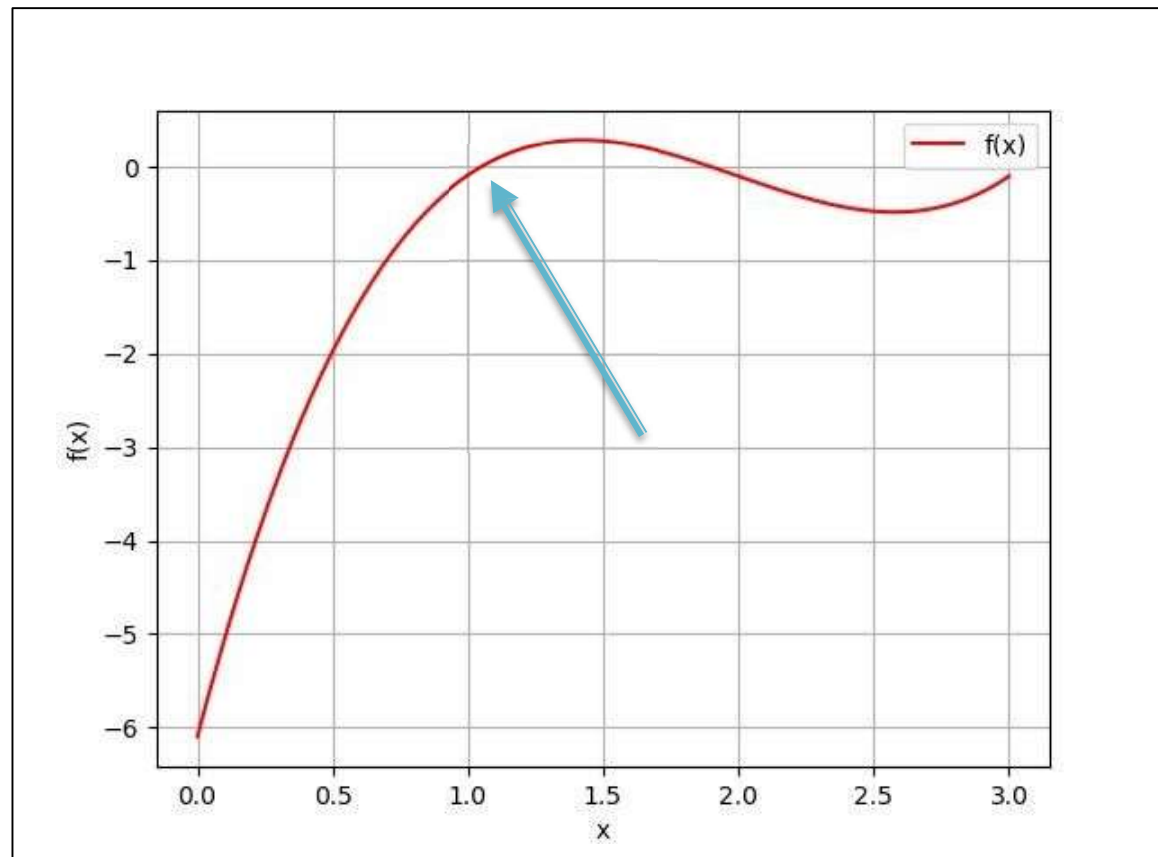
- Antes de iniciarmos as iterações é necessário plotar o gráfico da função para visualizar as raízes.

Um esboço de solução

O método gráfico

- O método gráfico consiste em criar o gráfico da função em estudo e localizar a solução do problema de maneira visual.
- Alguns questionamentos podem servir como orientações na confecção do gráfico:
 - *O que estou procurando como solução ?*
 - *Qual o intervalo da função válido para o estudo?*

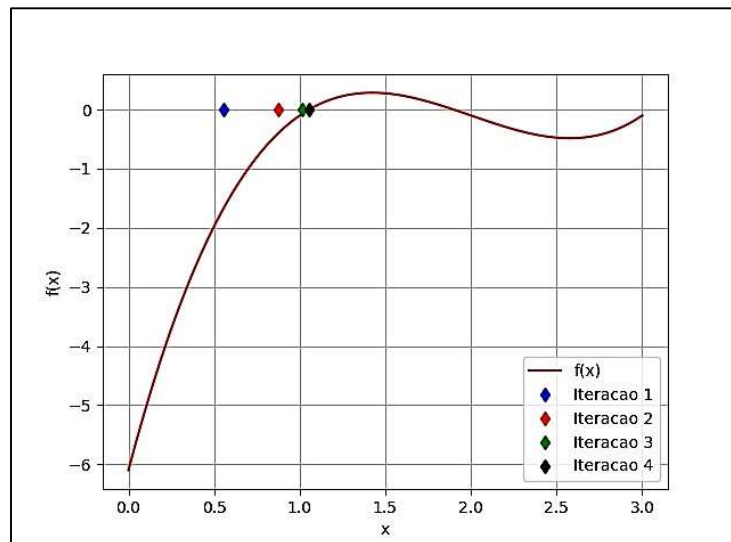
$$f(x) = x^3 - 6x^2 + 11x - 6,1$$



Método de Newton-Raphson

Veja a execução para o encontrar uma das raízes do polinômio proposto...

Iteração	x_i	$f(x_i)$	$f'(x_i)$	x_{i+1}	Erro abs
1	0	-6,1	11	0,555	0,555
2	0,555	-1.672	5,264	0,873	0,318
3	0,873	-0,404	2,810	1,017	0,144
4	1,017	-0,067	1,898	1,052	0,035



Repita os passos até que o erro encontrado satisfaça os seus critérios de precisão.

Método de Newton-Raphson

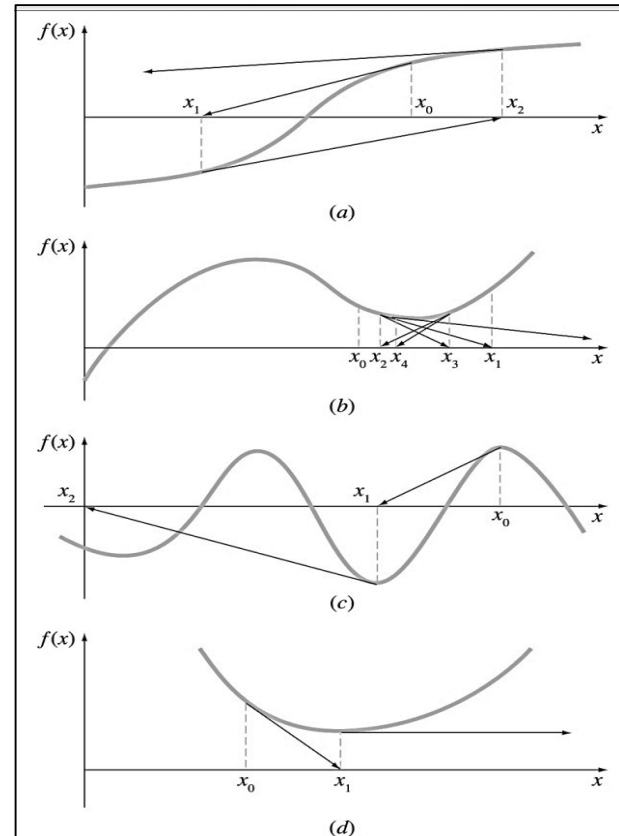
Avaliação do método:

Prós:

- Possui convergência quadrática.

Contras:

- Algumas funções podem apresentar baixa convergência.
- Ausência de derivada analítica em algumas aplicações.



Inclinações próximas de zero $\rightarrow$ Divisão por zero na fórmula de Newton-Raphson

(a) Ponto de inflexão [isto é, $f''(x) = 0$] na vizinhança de uma raiz.

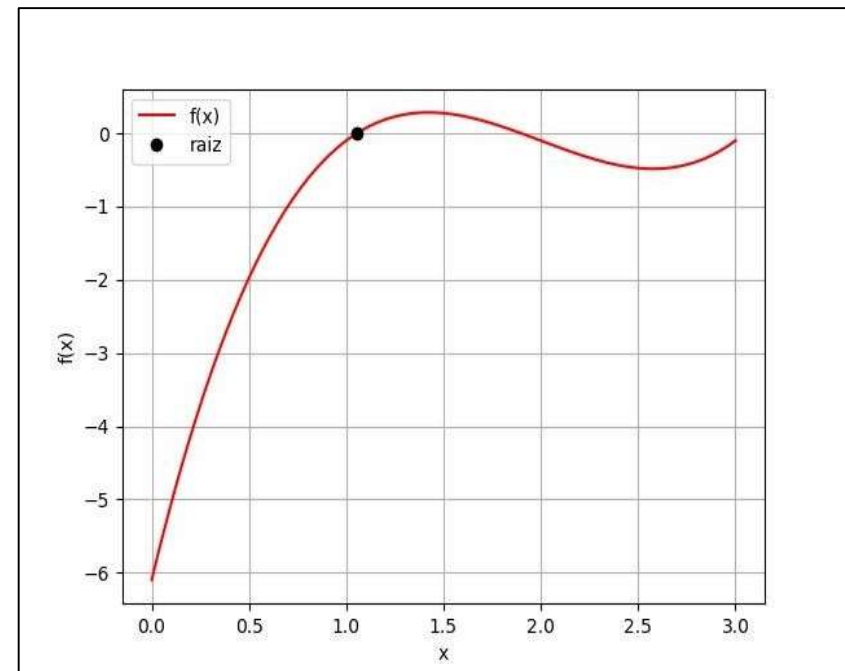
(b) Tendência da técnica de Newton-Raphson em oscilar em torno de uma posição de máximo ou de mínimo

(c) Aproximação inicial próxima de uma raiz pode pular para uma posição longe por diversas raízes.

Método de Newton-Raphson em Python

- O método de Newton-Raphson está implementado na biblioteca *scipy.optimize* e é chamado pela função **newton**. Veja no código a seguir:

```
from numpy import linspace
from scipy.optimize import newton
from matplotlib.pyplot import plot, legend, grid, xlabel, ylabel
def f(x):
    y=x**3 - 6*x**2 + 11*x - 6.1
    return y
def fl(x):
    y=3*x**2 - 12*x + 11
    return y
x=linspace(0,3,100)
x0=0.0
raiz=newton(f,x0,fl)
plot(x,f(x),'r',label='f(x)')
plot(raiz,f(raiz),'ko',label='raiz')
xlabel('x')
ylabel('f(x)')
legend()
grid()
```



- Observe no código: para a função newton funcionar basta passar como parâmetros a função, o “chute inicial” e a derivada da função → **newton(f,x0,fl)**

Método da Secante

- O método da secante é uma alternativa às situações em que a derivada da função em estudo não é conhecida. **Veja um exemplo:**
- Além da equação de Colebrook, outras relações, como o fator de atrito de Fanning f , estão disponíveis para fazer estimativas do atrito em tubos. Uma fórmula que **prevê f dado Re** em tubos lisos (rugosidade = 0) é a equação de von Karman:

$$\frac{1}{\sqrt{f}} = 4 \log_{10} (Re \sqrt{f}) - 0,4$$

Para o escoamento turbulento, os valores típicos do número de Reynolds estão entre 10.000 e 500.000 e os do fator de atrito de Fanning estão entre 0,001 e 0,01.

- Desenvolva uma solução para **determinar f** dado um valor de **$Re = 100.000$** .
- **Se aplicarmos o método de Newton-Raphson para resolver o problema proposto não teremos com facilidade a derivada da função em estudo!**

Curiosidade: Número de Reynolds

- O coeficiente ou número de Reynolds (Re) é um número adimensional usado em mecânica dos fluidos para o **cálculo do regime de escoamento de um determinado fluido sobre uma superfície**.
- É utilizado, por exemplo, em projetos de tubulações industriais e asas de aviões.
- Significado físico: quociente entre as forças de inércia ($v\rho$) e as forças de viscosidade (μ/D).

$$R_e = \frac{\rho v D}{\mu}$$

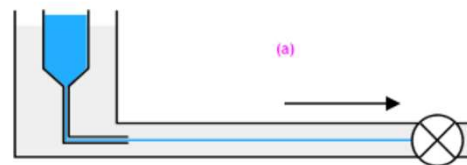
sendo:

v = velocidade média do fluido

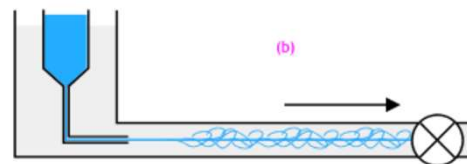
D = diâmetro interno do tubo

μ = viscosidade dinâmica do fluido

ρ = massa específica do fluido



a) Laminar se $R_e < 2100$ (ou 2300)



Transição → muda de um regime para outro,
se $2100 < R_e < 4000$

b) Turbulento se $R_e > 4000$

Método da Secante

- Para contornar o problema de se utilizar uma derivada analítica no Método de Newton-Raphson utilizaremos uma aproximação por diferenças finitas regressivas:

$$f'(x) = \frac{f(x_i) - f(x_{i-1})}{x_{i-1} - x_i}$$

- Essa aproximação pode ser substituída em $x_{i+1} = x_i - \frac{f(x_i)}{f'(x_i)}$

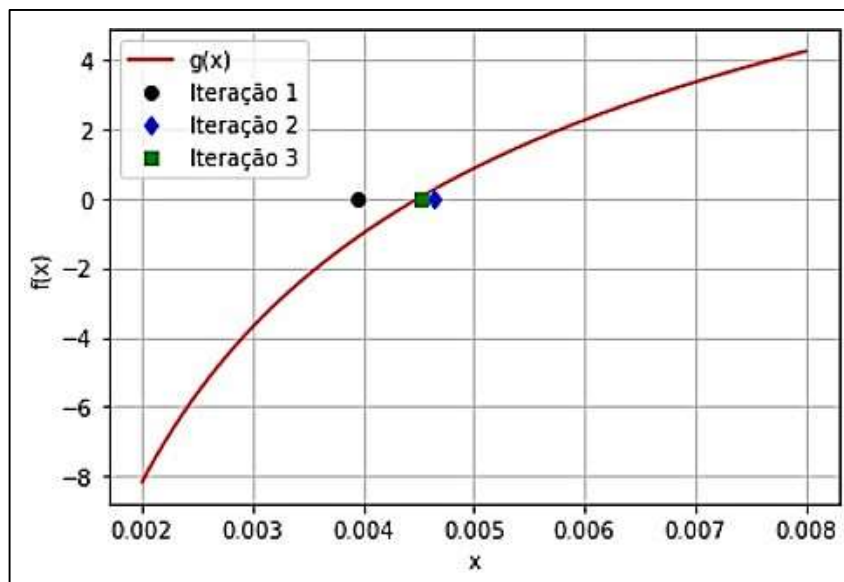
Para fornecer a seguinte equação iterativa:

$$x_{i+1} = x_i - \frac{f(x_i)(x_{i-1} - x_i)}{f(x_{i-1}) - f(x_i)}$$

Método da Secante

Veja a execução para o encontrar a solução do problema proposto...

Iteração	x_{i-1}	x_i	x_{i+1}	Erro
1	0,007	0,006	0,0039	1,1357
2	0,006	0,0039	0,0046	0,2403
3	0,0039	0,0046	0,0045	0,0222

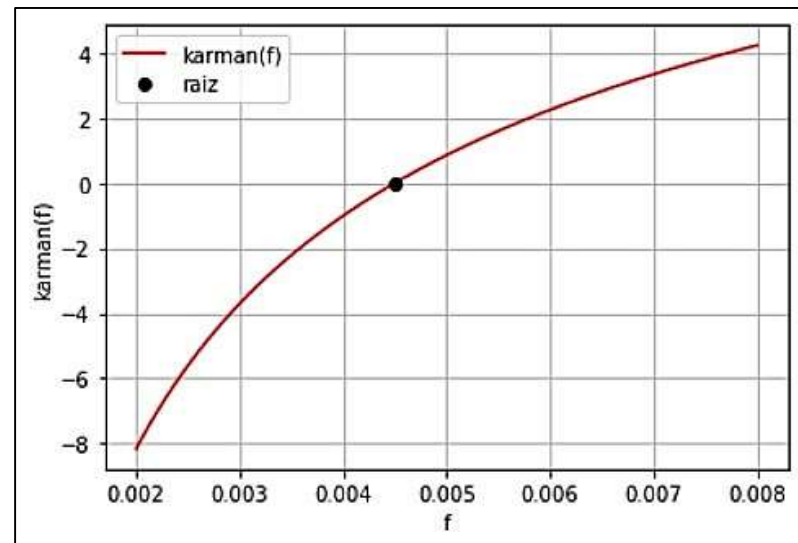


Repita os passos até que o erro encontrado satisfaça os seus critérios de precisão.

Método de Secante em Python

- O método de Newton-Raphson está implementado na biblioteca **scipy.optimize** e é chamado pela função **newton**. Veja no código a seguir:

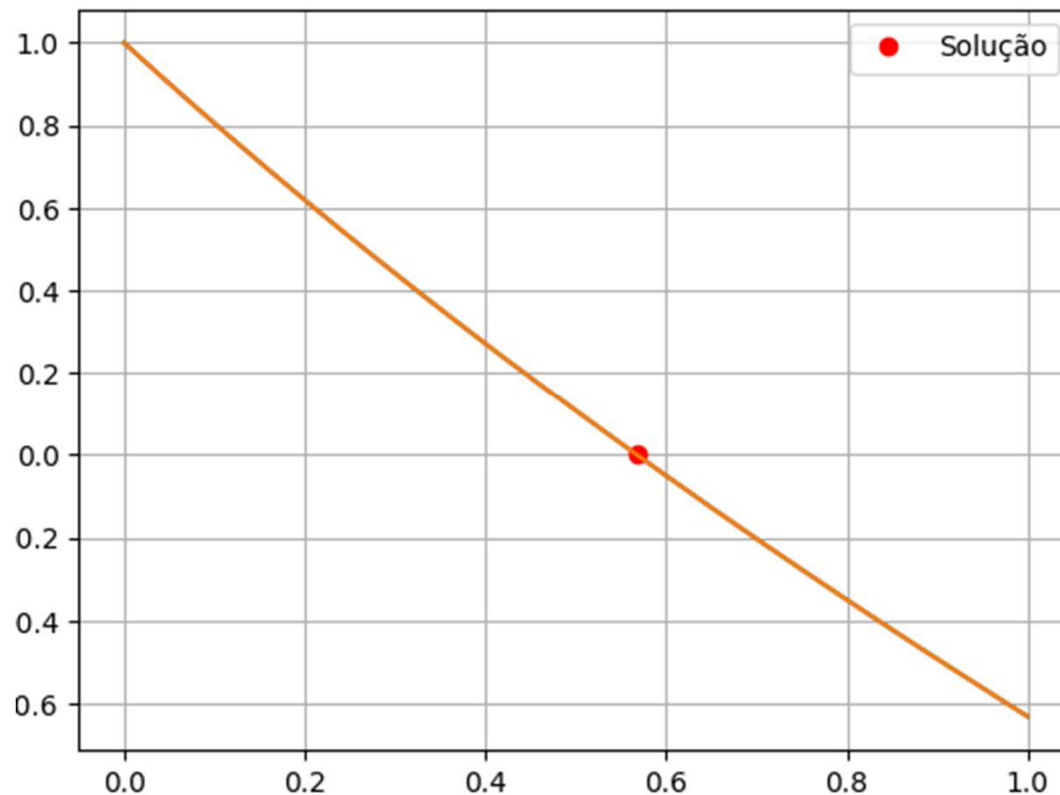
```
from numpy import linspace, log10, sqrt
from scipy.optimize import newton
from matplotlib.pyplot import plot, legend, grid, xlabel, ylabel
def karman(f):
    Re=100000.0
    y=4.0*log10(Re*sqrt(f)) - 0.4 - (1/ sqrt(f))
    return y
x=linspace(0.002,0.008,100)
plot(x,karman(x),'r',label='karman(f)')
xlabel('f')
ylabel('karman(f)')
x0=0.007
raiz=newton(karman,x0)
plot(raiz,karman(raiz),'ko',label='raiz')
legend()
grid()
```



- Observe no código: para a função newton funcionar basta passar como parâmetros a função, o “chute inicial”. Ao omitirmos a derivada, o Python automaticamente utiliza o **método da secante** como alternativa → **newton(karman,x0)**

Aplicação 1

- Implemente um algoritmo em Python a fim de encontrar a raiz da seguinte equação por meio dos métodos de **Newton-Raphson** e **Secante**: $f(x) = e^{-x} - x$
- O seu programa deve solicitar ao usuário: a estimativa inicial de x e o método de solução (**Newton-Raphson** e **Secante**).



Aplicação 2

- Implemente um algoritmo em Python a fim de encontrar o ponto de máximo do polinômio a seguir: $f(x) = -4 + 1,8x^2 + 1,2x^3 - 0,3x^4$
- O seu programa deve solicitar ao usuário: a estimativa inicial de x e o método de solução (**Newton-Raphson e Secante**).